Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
II4090 Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Kerja Praktik ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 21 September 2026

Pembimbing

Dr. Ir. XXXXXXXXX, M.T.

NIP. 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan kerja praktik ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan kerja praktik.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 21 September 2026

Wisa Ahmaduta Dinutama
NIM: 18223003

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

PT Paragon Technology and Innovation sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi produk kecantikan memiliki proses pengadaan barang dan jasa yang kompleks, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Penentuan tarif PPh pada transaksi pembelian bergantung pada pemetaan sejumlah atribut, salah satunya jenis material. Variasi jenis material yang sangat banyak dan sulit dipahami oleh pengguna menyebabkan kesalahan pemilihan material saat pembuatan *Purchase Order* (PO), sehingga tarif pajak yang tercatat menjadi tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial berupa selisih pemotongan pajak, biaya koreksi transaksi, penundaan pembayaran, serta risiko sanksi akibat ketidakpatuhan perpajakan. Perbaikan langsung pada proses pembuatan PO sulit dilakukan karena berada di luar cakupan kerja divisi penulis dan memerlukan perubahan cara kerja lintas unit yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur* sebagai alternatif yang dapat mendeteksi dan mengoreksi ketidaksesuaian tarif PPh tanpa mengubah alur pembuatan PO. Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan terbesar di industri kecantikan nasional dengan tingkat kematangan teknologi yang tergolong matang sekaligus sedang berkembang pesat, sebagai *software engineer intern* dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, implementasi *backend*, integrasi layanan AI untuk ekstraksi dan analisis dokumen faktur, serta pengujian fungsional. Sistem yang dikembangkan menerima data faktur beserta konteks transaksi, membandingkan tarif PPh yang tercatat dengan rekomendasi berbasis aturan dan AI, lalu memberikan hasil koreksi yang dapat digunakan pada proses pertukaran faktur. Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa solusi berbasis AI mampu membantu mengurangi risiko kesalahan tarif PPh akibat pemilihan material yang keliru, sekaligus memberikan pengalaman pengembangan sistem informasi terintegrasi di lingkungan perusahaan.

Kata kunci: akal imitasi, *large language model*, pajak penghasilan, *Purchase Order*, *Enterprise Resource Planning*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul ”Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah II4090 Kerja Praktik di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.

Bandung, 20 Mei 2026
Penulis

Wisa Ahmaduta Dinutama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR ALGORITMA xvii
DAFTAR KODE PROGRAM xix
DAFTAR SINGKATAN xxi
DAFTAR SIMBOL xxiii

I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 2
I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 2
I.4 Sistematika Penulisan 3

II ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 5
II.1 Profil Perusahaan 5
II.2 Struktur Organisasi 6
II.3 Unit Kerja 6
II.4 Lingkungan Kerja 7

III JUDUL PEKERJAAN 9
III.1 Penulisan referensi 10
III.2 Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program 10
III.2.1 Penulisan Gambar 10
III.2.2 Penulisan Tabel 12
III.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek 12
III.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal 13
III.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang 13
III.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya 16
III.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode* 17
III.2.5 Penulisan Algoritma 17

IV PENUTUP 21
IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 21
IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 21
IV.3 Evaluasi Diri 21
IV.4 Saran 21
IV.5 Ucapan Terima Kasih 21

Lampiran A *SOURCE CODE* 25

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . . 25
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak 26

Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN 27
B.1 Foto Survei Lokasi 1 27
B.2 Foto Survei Lokasi 2 27
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber 27

DAFTAR GAMBAR

III.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman 11
III.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris 12

DAFTAR TABEL

III.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. 13
III.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |` 13
III.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap 14
III.4 Tabel harga bahan tertier 14
III.5 Tabel panjang lintas halaman 14

DAFTAR ALGORITMA

III.1 Binary Search 19

DAFTAR KODE PROGRAM

III.1 Iterative binary search in Python 18
A.1 Binary search code 25

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	*Artificial Intelligence*	1
CNN	*Convolutional Neural Network*	2
GPU	*Graphics Processing Unit*	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk *loss function*, tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk *Binary Cross-Entropy loss*	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC *loss*, parameter regularisasi	75
θ	Parameter model *neural network*	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (*mean*)	75
ϵ	*Token blank*/kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	*Alignment path* dalam CTC	75
π_t	*Token* pada *timestep* t dalam *alignment path*	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi *loss* (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total *loss function*	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	*Adversarial loss*	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	*Reconstruction loss*	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 *loss* (*Mean Absolute Error*)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 *loss* (*Mean Squared Error*)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (*Connectionist Temporal Classification*) *loss*	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	*Perceptual loss*	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	*Pixel-wise loss*	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	*Binary Cross-Entropy loss*	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	GAN *loss*	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	*Cycle consistency loss*	75
G	*Generator* dalam GAN	75
D	*Discriminator* dalam GAN	75
$G(z)$	*Output* dari *generator* dengan *input* z	75
$D(x)$	*Output* dari *discriminator* dengan *input* x	75
$G_{A \to B}$	*Generator* dari domain A ke B	75
$G_{B \to A}$	*Generator* dari domain B ke A	75
$V(D, G)$	Fungsi nilai (*value function*) dalam GAN	75
x	Sampel data asli, *input* citra	75
y	Label atau *ground truth*, kondisi dalam *conditional GAN*	75
z	*Noise vector* atau representasi laten	
$\mathbb{E}$	Ekspektasi atau nilai harapan	75
p_{data}	Distribusi data asli	75
p_z	Distribusi *prior* (*noise*)	75
$p(y\|x)$	Probabilitas bersyarat *output* y *given input* x	75
$p_t(\pi_t\|x)$	Probabilitas *token* pada *timestep* t	
$\mathcal{B}$	Fungsi penciutan (*collapse function*) dalam CTC	75
$\mathcal{B}^{-1}$	Fungsi invers penciutan dalam CTC	75
T	Jumlah *timestep* atau panjang *sequence*	
$\|x - G(y)\|_1$	L1 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$\|x - G(y)\|_2$	L2 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$N \times N$	Ukuran *patch* dalam PatchGAN	
d	Cohen's d (*effect size*)	75
n	Jumlah sampel	75
p	*p-value* (nilai probabilitas statistik)	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kerja praktik (KP) merupakan mata kuliah wajib yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman profesional di dunia industri. Penulis melaksanakan KP di PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan kecantikan asal Indonesia yang tergolong salah satu pelaku terbesar di industri tersebut, dengan tingkat kematangan teknologi yang mapan sekaligus sedang berkembang pesat dalam transformasi digital. Lingkungan tersebut dinilai relevan bagi penulis karena memadukan skala operasional perusahaan, penerapan sistem informasi skala korporat, dan peluang terlibat dalam proyek inovatif berbasis akal imitasi (AI).

Paragon bertujuan menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi, dengan visi mewujudkan tata kelola perusahaan terbaik dan perbaikan berkelanjutan agar setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Beberapa misi perusahaan yang relevan dengan pekerjaan KP penulis antara lain *Continuous Improvement*, yakni terus berinovasi dalam setiap proses untuk meningkatkan kualitas, serta *Grow Together*, yakni bekerja sama secara utuh untuk bertumbuh bersama. Substansi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi yang mendukung proses pertukaran faktur dengan pemasok, sebab kelancaran hubungan dengan mitra bisnis dan efisiensi proses operasional merupakan bagian dari fungsi perusahaan dalam menjalankan rantai pasok dan kepatuhan keuangan.

Dalam operasional pengadaan barang dan jasa, perusahaan wajib memenuhi kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi pembelian. Tarif PPh ditentukan melalui pemetaan atribut-atribut tertentu pada sistem perusahaan, salah satunya jenis material. Jenis material digunakan untuk mengelompokkan barang atau jasa yang dibeli agar dapat dipetakan ke tarif pajak yang sesuai. Namun, jumlah jenis material di perusahaan sangat banyak dan cukup teknis sehingga sulit dipahami oleh seluruh pengguna. Akibatnya, karyawan yang membuat *Purchase Order* (PO) kerap kali salah memilih jenis material, sehingga tarif PPh yang tercatat tidak

sesuai dengan karakteristik transaksi sebenarnya.

Ketidaksesuaian tarif PPh berdampak pada proses pertukaran faktur (*invoice exchange*) antara perusahaan dan pemasok, karena dapat menimbulkan koreksi manual, penundaan pembayaran, dan risiko ketidakpatuhan perpajakan. Lebih jauh lagi, kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial berupa selisih jumlah pemotongan pajak, biaya penanganan ulang transaksi, gangguan arus kas, serta risiko sanksi atau denda apabila tidak segera dikoreksi. Hal ini berkontradiksi dengan komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan terbaik dan hubungan kerja yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis. Meskipun sumber masalah utamanya terletak pada proses pembuatan PO, perbaikan langsung pada tahap tersebut sulit dilakukan karena berada di luar cakupan kerja divisi penulis dan memerlukan *change management* lintas unit kerja.

Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang selaras dengan semangat inovasi dan perbaikan berkelanjutan perusahaan, tanpa mengubah alur pembuatan PO yang sudah mapan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur*. Sistem ini dirancang untuk menganalisis data faktur dan konteks transaksi, lalu memberikan rekomendasi atau koreksi tarif PPh sehingga kesalahan akibat pemilihan material yang keliru dapat ditangani pada tahap pertukaran faktur. Melalui peran sebagai *software engineer intern*, penulis turut mendukung misi pengembangan kompetensi (*Developing Paragonians*) sekaligus menerapkan ilmu dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dalam analisis proses bisnis, perancangan arsitektur perangkat lunak, pengembangan *backend*, dan penerapan teknologi AI untuk menyelesaikan permasalahan operasional perusahaan.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, Gedung Nomor 3, Jalan Kampung Baru IV Nomor 1, RT 005/RW 002, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250.

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 6 (enam) minggu, dari tanggal 2 Juni 2026 hingga 14 Juli 2026. Penulis menjalankan kerja praktik secara luring dengan jam kerja 40 jam per minggu.

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup kerja praktik difokuskan pada pengembangan subsistem Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur*.

Peran utama penulis meliputi lima tahapan, yaitu (1) memahami proses tukar faktur beserta alur kerja dan peran masing-masing pihak; (2) mengidentifikasi *pain points* operasional, khususnya kesalahan tarif PPh akibat pemilihan jenis material yang keliru; (3) menentukan ruang lingkup (*scope*) sistem AI yang layak dikembangkan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis dan organisasi; (4) melakukan eksplorasi solusi serta merancang *proof of concept* (POC) sebagai bukti kelayakan pendekatan berbasis AI; dan (5) ikut mengembangkan sistem *backend* agar dapat digunakan pada lingkungan *production*.

Dalam pelaksanaannya, penulis terlibat mulai dari analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur sistem, integrasi layanan AI untuk pemrosesan dokumen faktur, penyusunan mekanisme rekomendasi dan koreksi tarif PPh, hingga pengujian fungsional subsistem yang dikembangkan. Pekerjaan di luar cakupan kerja praktik, seperti perubahan langsung pada modul pembuatan PO dan kebijakan perpajakan perusahaan, tidak menjadi tanggung jawab penulis.

Deskripsi pekerjaan yang lebih rinci, termasuk tahapan pengembangan, tantangan teknis, dan keputusan desain yang diambil, diuraikan pada Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun dalam empat bab utama dan lampiran pendukung. Susunan laporan dijelaskan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan.
- Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik: Menjelaskan profil perusahaan, struktur organisasi, dan lingkungan kerja di perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik.
- Bab III Deskripsi Pekerjaan: Menguraikan tugas-tugas dan proyek yang dikerjakan selama kerja praktik.
- Bab IV Penutup: Menyajikan ringkasan hasil kerja praktik dan pengalaman yang diperoleh.
- Lampiran: Berisi dokumen pendukung seperti foto, diagram, atau data lain yang relevan dengan kerja praktik.

BAB II

ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Profil Perusahaan

PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kecantikan asal Indonesia yang beroperasi di bawah Paragon Corp. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, dan distribusi produk kecantikan untuk pasar domestik maupun internasional. Produk perusahaan mencakup berbagai merek kosmetik dan perawatan tubuh yang telah dikenal luas di Indonesia.

Tujuan (*purpose*) perusahaan adalah menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi. Orientasi tersebut tercermin dalam komitmen perusahaan untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi sekaligus memberi manfaat bagi karyawan (*Paragonians*), mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan.

Visi perusahaan dirumuskan sebagai berikut.

> Menjadi perusahaan yang berkomitmen pada tata kelola perusahaan terbaik yang dilengkapi dengan perbaikan berkelanjutan, agar setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya, melalui produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi *Paragonians*, mitra, masyarakat, dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan tujuh misi, yaitu sebagai berikut.

1. **Developing Paragonians**: terus belajar dan mengembangkan *Paragonians* yang kompeten dengan keunggulan bersaing;
2. **Creating Kindness for Consumers**: mendengarkan kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang melampaui harapan konsumen;
3. **Continuous Improvement**: terus berinovasi dalam setiap proses guna meningkatkan kualitas produk;
4. **Grow Together**: bekerja sama dengan mitra bisnis demi keuntungan bersama;

5. **Preserving the Earth**: berupaya melindungi bumi secara berkelanjutan sebagai sumber kehidupan;
6. **Supporting Education and Health of the Nation**: mendukung pengembangan generasi baru melalui peningkatan sumber daya manusia agar berpengetahuan, berpengalaman, dan sehat;
7. **Developing Business**: memperluas ragam produk dan layanan melalui ekspansi bisnis.

Dalam industri kecantikan nasional, Paragon termasuk perusahaan terbesar dengan skala operasional yang luas. Posisi tersebut didukung oleh portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi yang menjangkau berbagai segmen pasar, serta komitmen terhadap inovasi produk dan proses bisnis. Dari perspektif kerja praktik penulis, lingkungan perusahaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan inovasi relevan dengan pengembangan sistem informasi berbasis akal imitasi (AI) untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan.

II.2 Struktur Organisasi

JANGAN LUPA MINTA MAS TEGAR PT Paragon Technology and Innovation memiliki struktur organisasi berjenjang yang mengelompokkan fungsi bisnis dan teknologi informasi ke dalam direktorat, departemen, serta divisi. Selama kerja praktik, penulis berada pada Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penguatan kapabilitas teknologi informasi serta data di lingkungan perusahaan. Di bawah direktorat tersebut terdapat Departemen Software Engineering yang menangani perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak pendukung proses bisnis perusahaan.

Penulis ditempatkan pada Divisi FATL (*Finance, Accounting, Tax and Legal*), yaitu divisi yang menangani sistem informasi terkait keuangan, akuntansi, perpajakan, dan aspek legal perusahaan. Posisi penulis dalam struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence $\rightarrow$ Departemen Software Engineering $\rightarrow$ Divisi FATL $\rightarrow$ bagian *Web Tukar Faktur* $\rightarrow$ penulis (*software engineer intern*).

II.3 Unit Kerja

Unit kerja tempat penulis melaksanakan kerja praktik adalah bagian *Web Tukar Faktur* pada Divisi FATL. Bagian ini bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara *Web Tukar Faktur*, sistem informasi yang mendukung proses pertukaran faktur antara perusahaan dan pemasok. Melalui sistem ini, proses verifikasi, koreksi, dan penyelesaian administrasi faktur dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga men-

dukung kepatuhan perpajakan dan kelancaran hubungan dengan mitra bisnis. Selain pengembangan fitur baru, unit kerja ini juga bertanggung jawab melakukan *bug fixing* pada operasional sehari-hari guna menjaga kestabilan sistem. Apabila muncul keluhan atau kendala dari pengguna, tim bertugas menerima laporan, menganalisis penyebab masalah, serta menindaklanjuti perbaikan agar layanan *Web Tukar Faktur* tetap dapat digunakan dengan andal.

Tim pengembang pada bagian *Web Tukar Faktur* terdiri atas penulis sebagai peserta magang dan satu karyawan tetap yang bertindak sebagai mentor penulis selama pelaksanaan kerja praktik. Selama periode kerja praktik, unit kerja ini menjalankan inisiatif pengembangan subsistem Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) guna mengatasi ketidaksesuaian tarif PPh pada proses tukar faktur. Kontribusi unit kerja ini sejalan dengan fungsi Divisi FATL dalam mendukung operasional keuangan dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

II.4 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja di PT Paragon Technology and Innovation ditandai oleh budaya yang kental dengan sifat kekeluargaan. Tempat kerja penulis berada di Gedung Nomor 3, yaitu gedung bekas rumah pendiri Paragon yang kini dialihfungsikan sebagai ruang kerja. Lingkungan fisik tersebut memberi kesan hangat dan akrab, sehingga aktivitas kerja sehari-hari terasa lebih personal dan tidak sekaku lingkungan perkantoran konvensional.

Suasana kerja yang demikian mendorong kenyamanan pegawai dalam bekerja sekaligus berkomunikasi satu sama lain. Interaksi antarkaryawan berlangsung terbuka tanpa memandang tingkat hierarki perusahaan, sehingga penulis sebagai peserta magang pun dapat berdiskusi, bertanya, maupun menyampaikan ide secara langsung kepada rekan kerja maupun mentor. Budaya ini selaras dengan prinsip Paragon yang lebih menghargai kontribusi ketimbang sekadar posisi atau jenjang jabatan. Akibatnya, setiap karyawan—termasuk penulis—didorong untuk aktif berkontribusi.

Dari sisi pelaksanaan teknis, pegawai diberikan kebebasan mikro dalam pekerjaan sehari-hari, asalkan tetap mematuhi acuan resmi perusahaan. Contoh kebebasan tersebut meliputi pemilihan *library*, metode implementasi, serta *design pattern* yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Fleksibilitas ini memberi ruang eksplorasi yang diperlukan penulis, khususnya pada tahap perancangan *proof of concept* (POC) dan pengembangan *backend* sistem AI, tanpa mengabaikan standar teknis yang berlaku di unit kerja.

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut melalui partisipasi aktif dalam diskusi tim, pengembangan perangkat lunak, serta kolaborasi langsung dengan mentor. Lingkungan yang inklusif dan meritokratis tersebut membantu penulis memperoleh pengalaman profesional yang mendekati praktik kerja nyata di industri, sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah dalam konteks proyek *Web Tukar Faktur*.

BAB III

JUDUL PEKERJAAN

Bab ini membahas tahapan dan dinamika pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja praktik. Ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa pada saat KP, misalnya:

1. Pekerjaan penyelesaian suatu proyek atau pembuatan produk. Jenis pekerjaan seperti ini biasanya diberikan oleh perusahaan. Proyek atau produk yang dikerjakan dapat lebih dari satu macam. Untuk jenis pekerjaan seperti ini, ceritakan proses atau tahapan pekerjaan, kegiatan profesionalisme yang dilakukan, kegiatan-kegiatan sampingan, masalah, tantangan, keputusan-keputusan yang diambil, konflik, dan sebagainya selama proses penyelesaian proyek atau produk.
2. Pekerjaan yang tidak tetap dan dapat berubah setiap hari atau setiap saat tergantung kebutuhan saat itu. Laporkan kegiatan harian ini, termasuk tugas, dinamika, masalah, dan solusi penyelesaian masalah harian tersebut. Bahkan, jelaskan juga jika ada pekerjaan yang tidak berhubungan dengan bidang studi sekalipun, seperti tugas administrasi, mengikuti rapat, hingga presentasi atau studi.
3. Pekerjaan yang inisiasinya dari mahasiswa.Jelaskan semua proses pekerjaan ini sejak inisiasi hingga penyelesaiannya, termasuk motivasi, masalah, keputusan-keputusan profesional yang diambil, interaksi dengan pemangku kepentingan, dan lain-lain.
4. Jenis pekerjaan lainnya yang relevan dengan konteks kerja praktik.

Dalam bab ini, jelaskan secara rinci mengenai pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik. Mulailah dengan gambaran umum tentang jenis pekerjaan yang dilakukan, kemudian uraikan secara detail setiap tugas atau proyek yang dikerjakan. Usahakan penjelasan disertai dengan ilustrasi atau foto agar pembaca memiliki gambaran tentang jenis pekerjaan yang dilakukan dan lingkungan kerjanya. Sampaikan tindakan-tindakan profesional dan etika profesi yang dijalani saat KP. Pembagian subbab dibebaskan, tidak kaku, tergantung kompleksitas penjelasan.

III.1 Penulisan referensi

Jika ada referensi yang digunakan dalam penulisan laporan ini, cantumkan referensi tersebut dengan benar menggunakan `biblatex` sesuai dengan contoh penulisan kutipan dan daftar pustaka yang telah disediakan dalam templat ini. Sebagai contoh, pada paragraf berikut ini terdapat kutipan dari dua referensi yang berbeda (Laudon & Laudon, 2020; Pressman, 2019). Ada dua format penulisan sitasi yang dapat digunakan, yaitu format naratif dan format parentetik. Contoh penulisan kutipan dengan format naratif adalah sebagai berikut:

> Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi.

Contoh penulisan kutipan dengan format parentetik adalah sebagai berikut:

> Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi (Laudon & Laudon, 2020).

III.2 Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

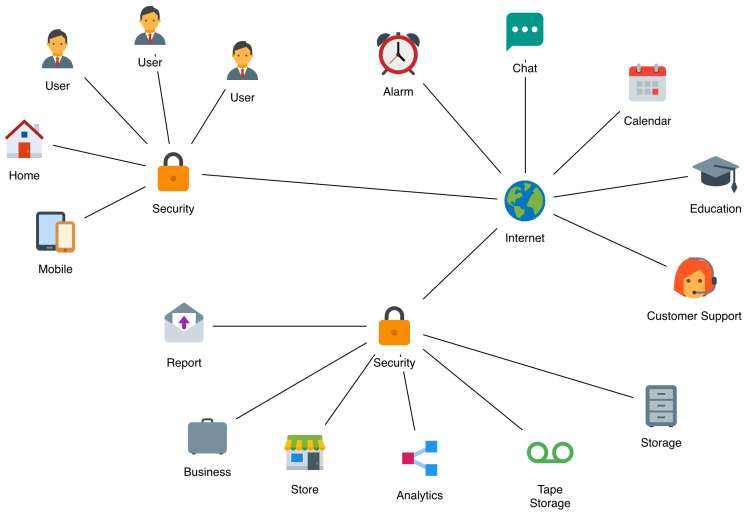
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

III.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar III.1 dan Gambar III.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi `[t]` pada lingkungan `figure`, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Gambar `ref{fig:jaringan}`. Gunakan huruf kapital pada kata ”Gambar” saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisik-



Gambar III.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

an di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada Gambar III.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar III.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar III.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

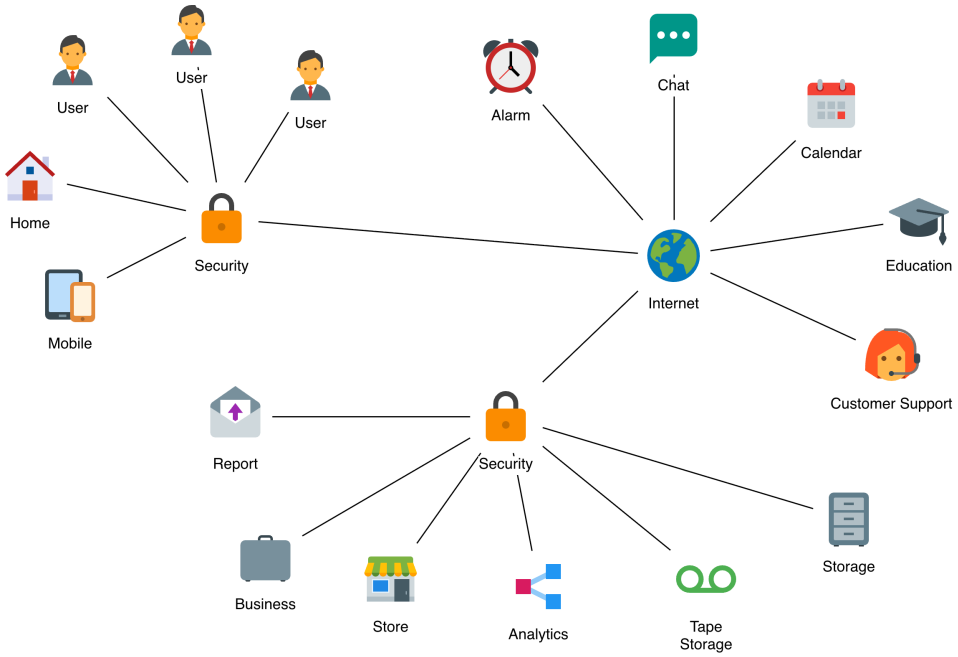
Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

a. diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
b. hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
c. disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

(a) Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.
(b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar di-



Gambar III.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris

simpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is* 100%).

(c) Jika diagram digambar dengan menggunakan `PowerPoint` atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

III.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

III.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel III.1, III.2, dan III.3. Pada kedua table ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas

Tabel III.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

[1]Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.
[2]Sumber: https://www.example.com

Tabel III.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |`

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel III.1. Gunakan huruf kapital pada kata ”Tabel” saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel III.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel III.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel III.3 menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

III.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel III.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

III.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti

Tabel III.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	**Satuan**	**Harga**
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel III.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	**Value**	**Description**
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel III.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel III.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

III.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan III.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \tag{III.1}$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan III.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \tag{III.2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \tag{III.3}$$

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *multline* seperti pada Persamaan III.4 di bawah ini.

$$\begin{aligned} y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 \\ + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \end{aligned} \tag{III.4}$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$
\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^{n} i^2 \\
&= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}
$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$
\begin{aligned}
\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x)\, dx \\
&= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c)\, dx \\
&= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\
&= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c
\end{aligned}
$$

III.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* III.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

III.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma III.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Kode Program III.1 Iterative binary search in Python

```python
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1

    return -1
```

Algoritma III.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x
Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
low ← 1
high ← n
while low ≤ high do
    mid ← ⌊(low + high)/2⌋
    if A[mid] = x then
        return mid
    else if A[mid] < x then
        low ← mid + 1
    else
        high ← mid − 1
    end if
end while
return −1
```

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Bagian ini menjelaskan rangkuman proses pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Tuliskan rangkuman semua hasil pekerjaan, baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan. Sampaikan juga hasil pengembangan keprofesian, peningkatan kompetensi, atau keahlian yang diperoleh.

IV.3 Evaluasi Diri

Tuliskan secara jujur kesan, penilaian penerapan profesionalisme dan etika profesi dalam pekerjaan, refleksi keberhasilan dan kegagalan, introspeksi diri, dan hal-hal yang dapat diperbaiki pada diri Anda pada saat pelaksanaan kerja praktik untuk perbaikan ke depan. Evaluasi diri ini ditulis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang positif dan tidak subyektif berdasarkan hasil penilaian pada kinerja dan kemampuan diri sendiri.

IV.4 Saran

Berikan saran-saran yang konstruktif untuk perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik, baik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan maupun hal-hal lain yang relevan berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktik.

IV.5 Ucapan Terima Kasih

Sampaikan ucapakan terima kasih kepada pihak-pihak yang relevan dalam pelaksanaan kerja praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.

Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
% -- Example of pseudocode and source code listing --
% -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
    berikutnya --



\begin{minipage}{\textwidth}
\begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
    label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
    Python]
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
```

```
31
32      return -1
33
34
35  \end{lstlisting}
36  \end{minipage}
```

Kode Program A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.